



L'ÉVOLUTION DES OBJETS TECHNIQUES

Cinq objets pour s'éclairer, cent cinquante ans d'écart entre le premier et le dernier. Le besoin n'a pas bougé d'un pouce.

Ce qui a changé, ce sont les solutions techniques — et à chaque fois, on peut dire POURQUOI : une contrainte devenue insupportable, une énergie devenue disponible, une information devenue calculable.

? Pourquoi les objets techniques évoluent-ils au fil du temps ?

PARTIE 1 — Je remets la frise dans l'ordre

► Numérote les cinq objets de 1 (le plus ancien) à 5 (le plus récent), puis écris l'énergie qui les fait fonctionner.

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : électrique (pile) · chimique (combustion) · électrique + information · électrique (secteur)

Objet d'éclairage	N°	Énergie utilisée
Ampoule LED connectée		
Bougie en cire		
Lampe torche à pile		
Lampe à pétrole		
Ampoule à filament		

► Entoure la bonne réponse.

Le besoin satisfait par ces cinq objets est : le même / différent

PARTIE 2 — Je chiffre le progrès

Pour donner autant de lumière, une ampoule à filament consomme 60 W, une ampoule LED 8 W.

► Complète les trois calculs.

a. Énergie économisée par ampoule : $60 - 8 = \dots\dots\dots$ W

b. Pour 10 ampoules d'une maison : $\dots\dots\dots \times 10 = \dots\dots\dots$ W

c. La LED consomme environ $\dots\dots\dots$ fois moins que le filament ($60 \div 8$).

► Coche la conclusion juste.

☐ La LED éclaire moins. ☐ La LED éclaire autant en consommant moins.

PARTIE 3 — Les quatre moteurs de l'évolution

► Écris la lettre de la raison qui explique chaque amélioration. Attention : une lettre est un INTRUS, elle ne sert pas.

A. SÉCURITÉ · B. NOUVEAU MATÉRIAU DÉCOUVERT · C. CONFORT D'UTILISATION ·
D. ÉCONOMIE D'ÉNERGIE · E. AUTONOMIE (objet nomade)

L'amélioration	Lettre
EXEMPLE — la torche ne dégage pas de fumée	A
La LED consomme 8 fois moins que le filament.	
La lampe torche fonctionne sans être branchée.	
La lampe LED s'allume à la voix, sans se lever.	
L'ampoule ne peut pas mettre le feu au rideau.	

La lettre qui ne sert pas (l'intrus) :

PARTIE 4 — Le flux ajouté — les trackers de Pouembout

Sur la route de Pouembout, des panneaux solaires sont montés sur des « trackers » qui tournent seuls pour suivre le soleil. Le panneau fixe ne sait rien ; le tracker sait où est le soleil.

► Complète le tableau des flux du tracker.

Flux	Panneau fixe	Panneau sur tracker
EXEMPLE — E entrante	lumière du soleil	lumière du soleil
E sortante		
I entrante	aucune	
Élément ajouté	aucun	

DÉFINITION — L'ÉVOLUTION D'UN OBJET TECHNIQUE (écris-la avec tes mots)

.....

.....

PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

► Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.

Ajouter un capteur et un programme à un panneau solaire fait gagner de l'énergie, alors que ce capteur en consomme lui-même, parce que ...

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

- Le besoin ne change presque jamais ; c'est la technique qui change.
- Quatre moteurs : sécurité, confort,, autonomie.
- Une LED donne autant de lumière pour fois moins de puissance.
- Un objet récent reçoit un flux d'..... : capteur et programme.

« On ne fait pas mieux qu'hier avec les outils d'hier. » — Adage d'atelier